DESCREVA SEM MEDO :

TIPOS DE REDES

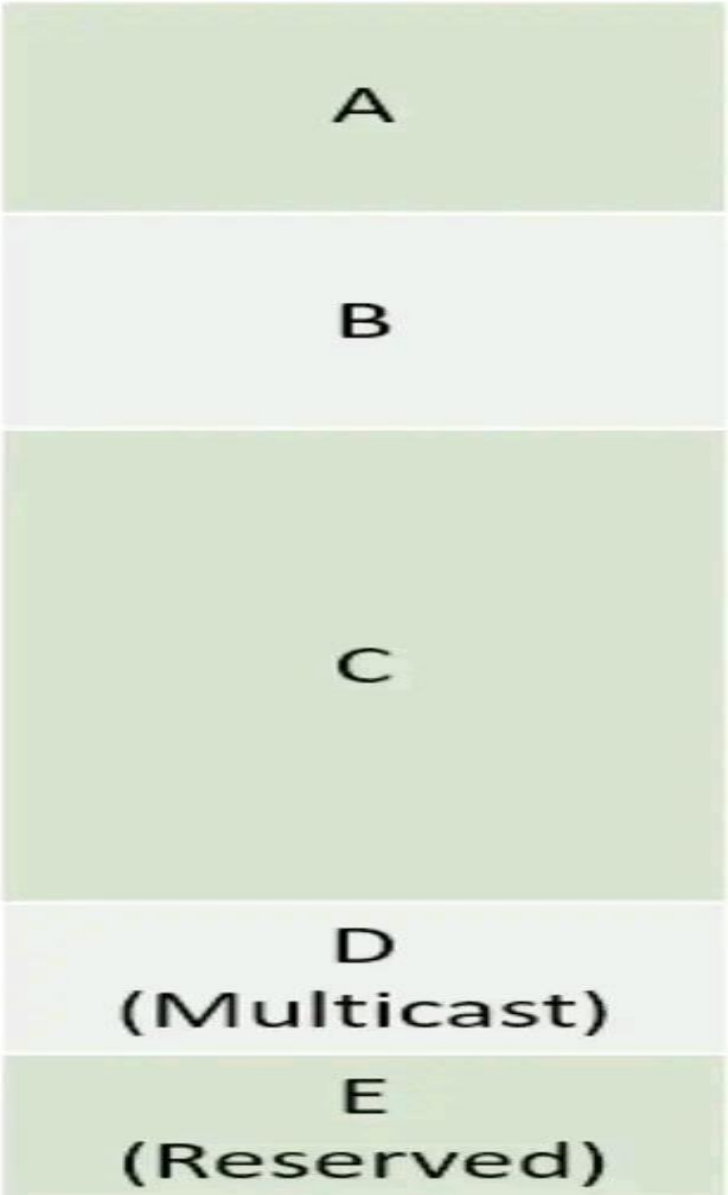
Serviços de rede

CLASSIFICAÇÃO DE REDES

TOPOLOGIAS DE REDE

Como a Rede funciona?

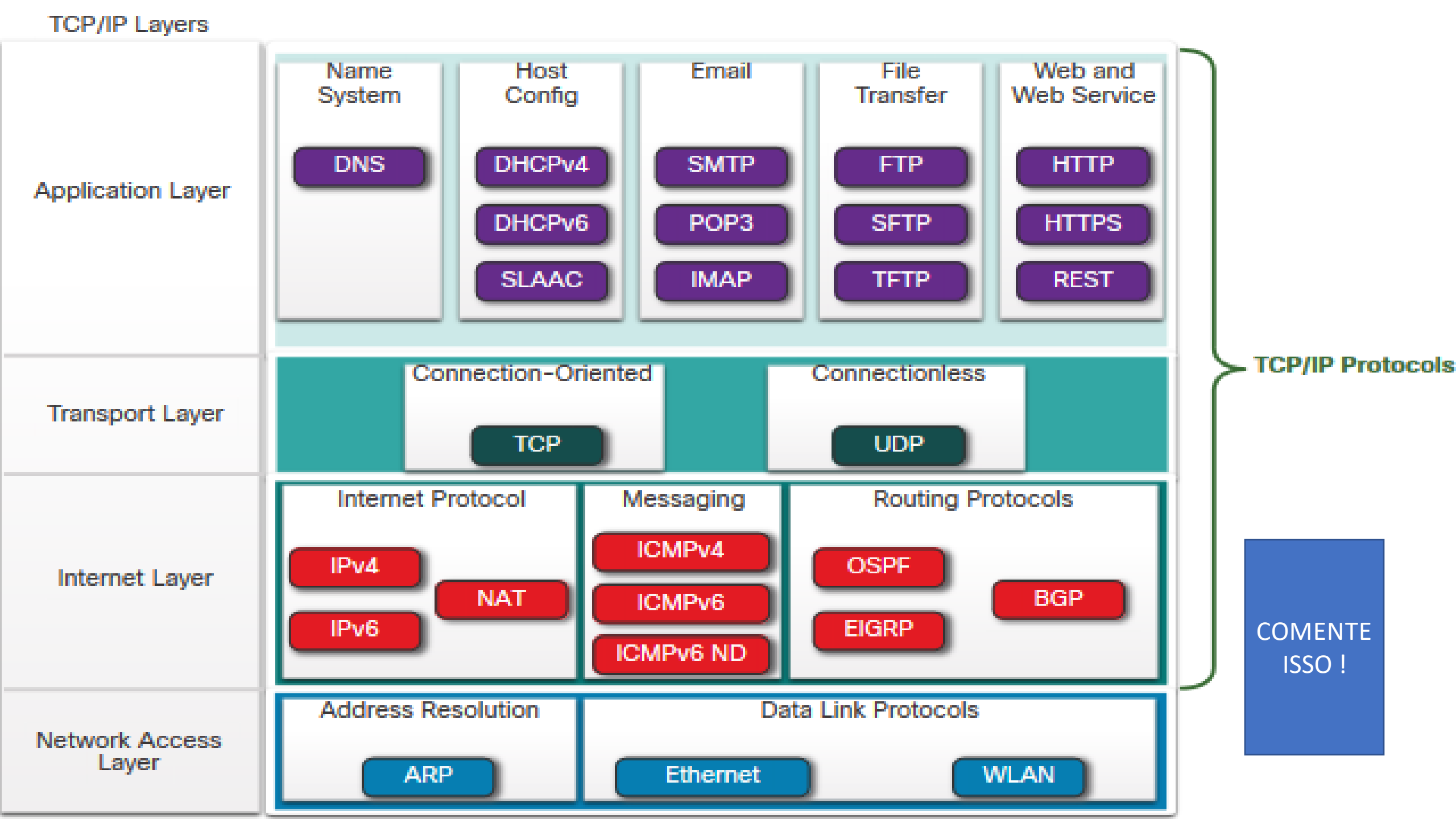
SOBRE O ESTUDO DO MODELO OSI FALE SOBRE ELE E AS SUAS CARACTERÍSTICAS...



SOBRE O ESTUDO DO IP VERSÃO 4 FALE SOBRE ELE, AS SUAS CLASSES E CARACTERÍSTICAS ...

TENHO QUE SABER ISTO:

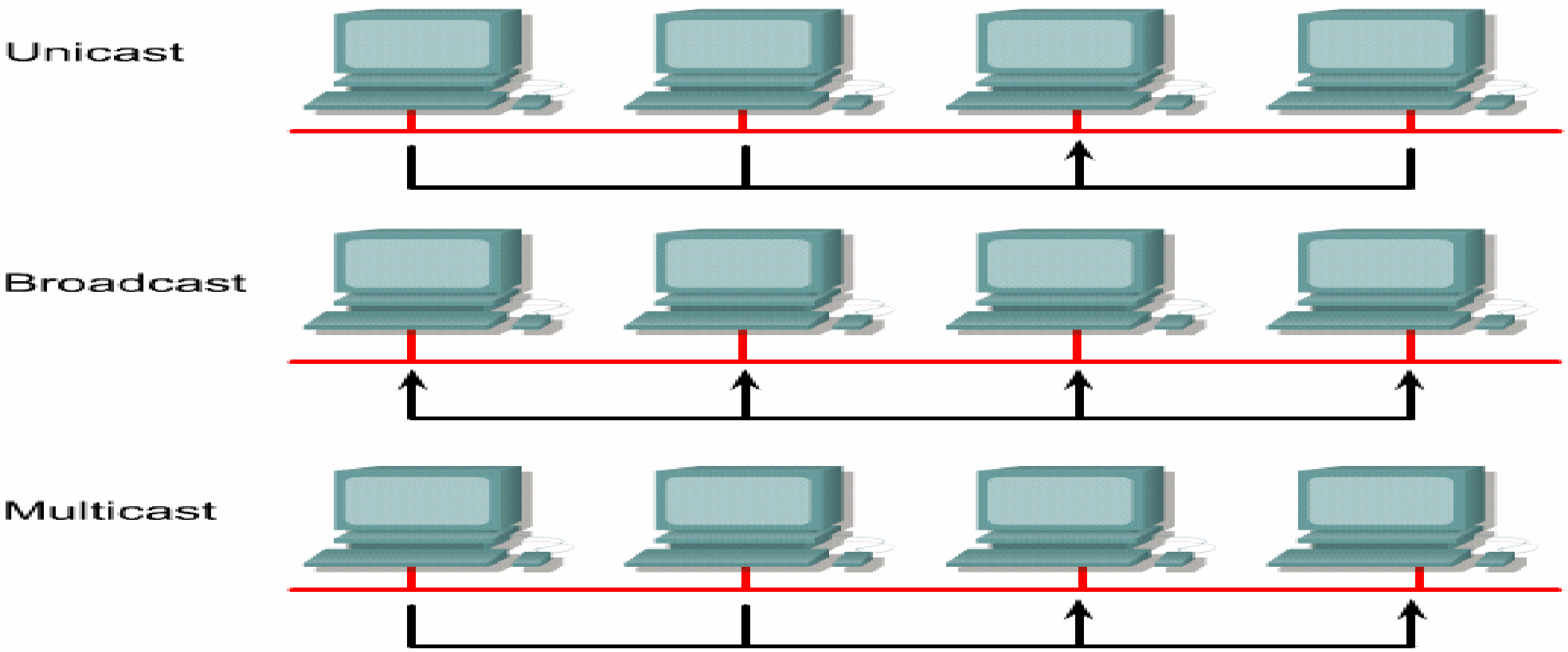
COMENTE ISSO !


TCP/IP Layers
Application Layer
Name System
DNS
Host Config
DHCPv4
DHCPv6
SLAAC
Email
SMTP
POP3
IMAP
File Transfer
FTP
SFTP
TFTP
Web and Web Service
HTTP
HTTPS
REST
Transport Layer
Connection-Oriented
TCP
Connectionless
UDP
Internet Layer
Internet Protocol
IPv4
IPv6
NAT
Messaging
ICMPv4
ICMPv6
ICMPv6 ND
Routing Protocols
OSPF
EIGRP
BGP
Network Access Layer
Address Resolution
ARP
Data Link Protocols
Ethernet
WLAN
TCP/IP Protocols
COMENTE ISSO !

Posição	Nome da Camada	Protocolos
7	Aplicação	HTTP, RTP, SMTP, SSH, Telntet, DNS, POP3, RDP
6	Apresentação	XDR, TLS
5	Sessão	Netbios
4	Transporte	TCP, UDP, DCCP, SCTP
3	Rede	IPv4, IPv6, IP, NAT, ICMP, IPsec
2	Enlace	HDLC, FDDI, Frame Relay, ARP, RARP, CDP, STP
1	Física	USB, Bluetooth, Sonet, DSL, 802.11, Ethernet

COMENTE ISSO !

DESCREVA SEM MEDO :



Uma empresa precisa dividir sua rede em três sub-redes distintas sendo uma para atender a diretoria sendo dois diretores, duas secretárias e uma impressora, totalizando 5 endereços. A segunda rede é para toda a administração que são no total 20 funcionários, três impressoras e 2 servidores. Por ultimo os vendedores que totalizam 84 vendedores, 4 supervisores e 4 impressoras. Para tanto é disponibilizado a faixa de IP 172.31.10.0/24

Divisão de sub-redes VLSM

- O primeiro passo é organizar as redes da maior para a menor:
  - Rv - 92 Ips
  - Ra - 25 Ips
  - Rd - 5 Ips

A TUA EMPRESA TEM 122 COMPUTADORES DIVIDIDOS EM 3 DEPARTAMENTOS A FIM DE NÃO SE DISPERDIÇAR ENDEREÇOS APLIQUE VLSM : 192.168.10.0

- O segundo passo é verificar a mascara de rede de cada uma das sub-redes.

O Esgotamento do IPv4

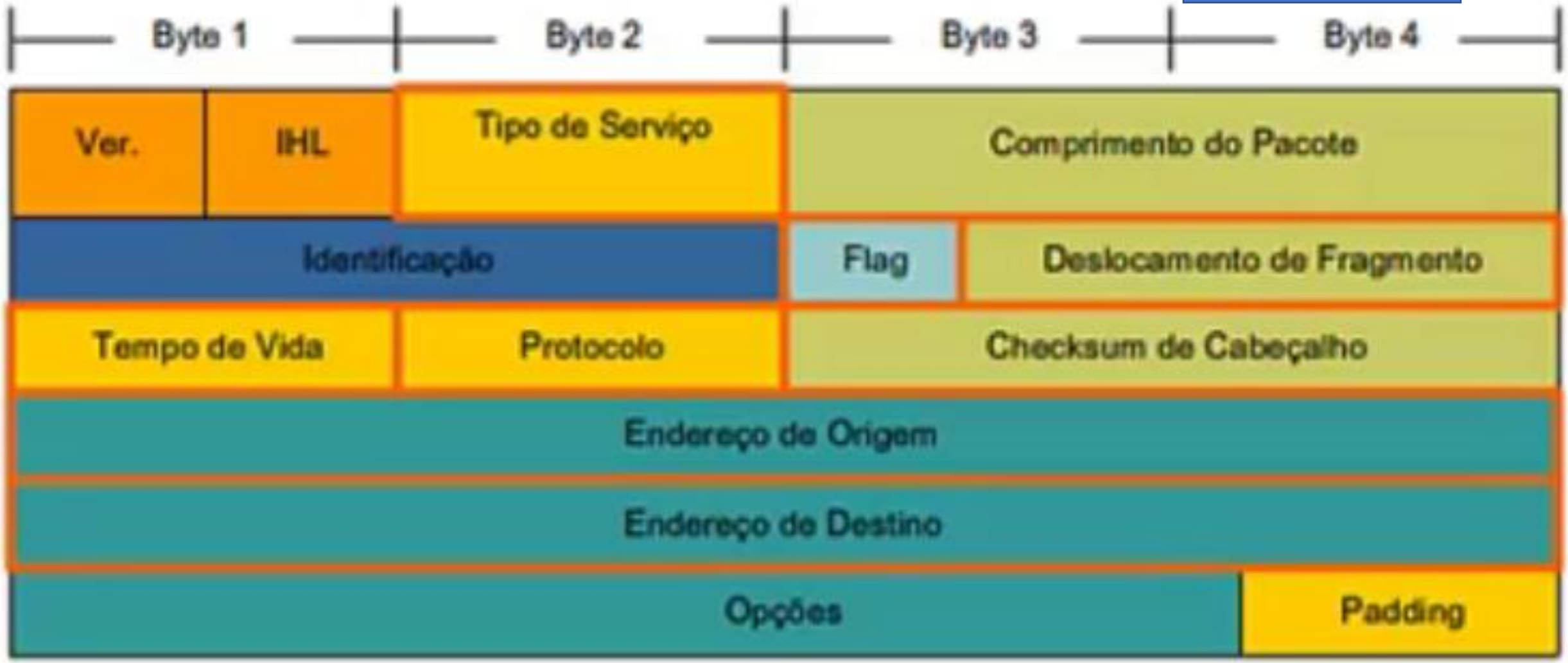
18
16 24

- O desperdícios de endereços no inicio das Redes
- Popularização da Internet nos anos 90
- O inicio da internet das coisas no anos 2000

COMENTE ISSO !

O Cabeçalho do IPv4

COMENTE ISSO !



O que é Roteador ?

Um roteador é um dispositivo de rede que encaminha dados entre redes de computadores. Sua principal função é direcionar o tráfego de dados entre diferentes dispositivos em uma rede local (LAN) e entre uma rede local e a internet. Existem roteadores com e sem fio (Wi-Fi), cada um com características específicas.

COMENTE ISSO !

Networking Commands

COMENTE ISSO !

1. **ipconfig** – Show network conf
2. **ipconfig /all** – Show detailed IP information
3. **ipconfig /release** – Release IP address
4. **ipconfig /renew** – Renew IP address
5. **ipconfig /flushdns** – Clear DNS cache
6. **ping [IP]** – Check network connectivity to a server
7. **tracert [IP]** – Trace route to a destination

Enderecamento

IPv6

COMENTE ISSO !

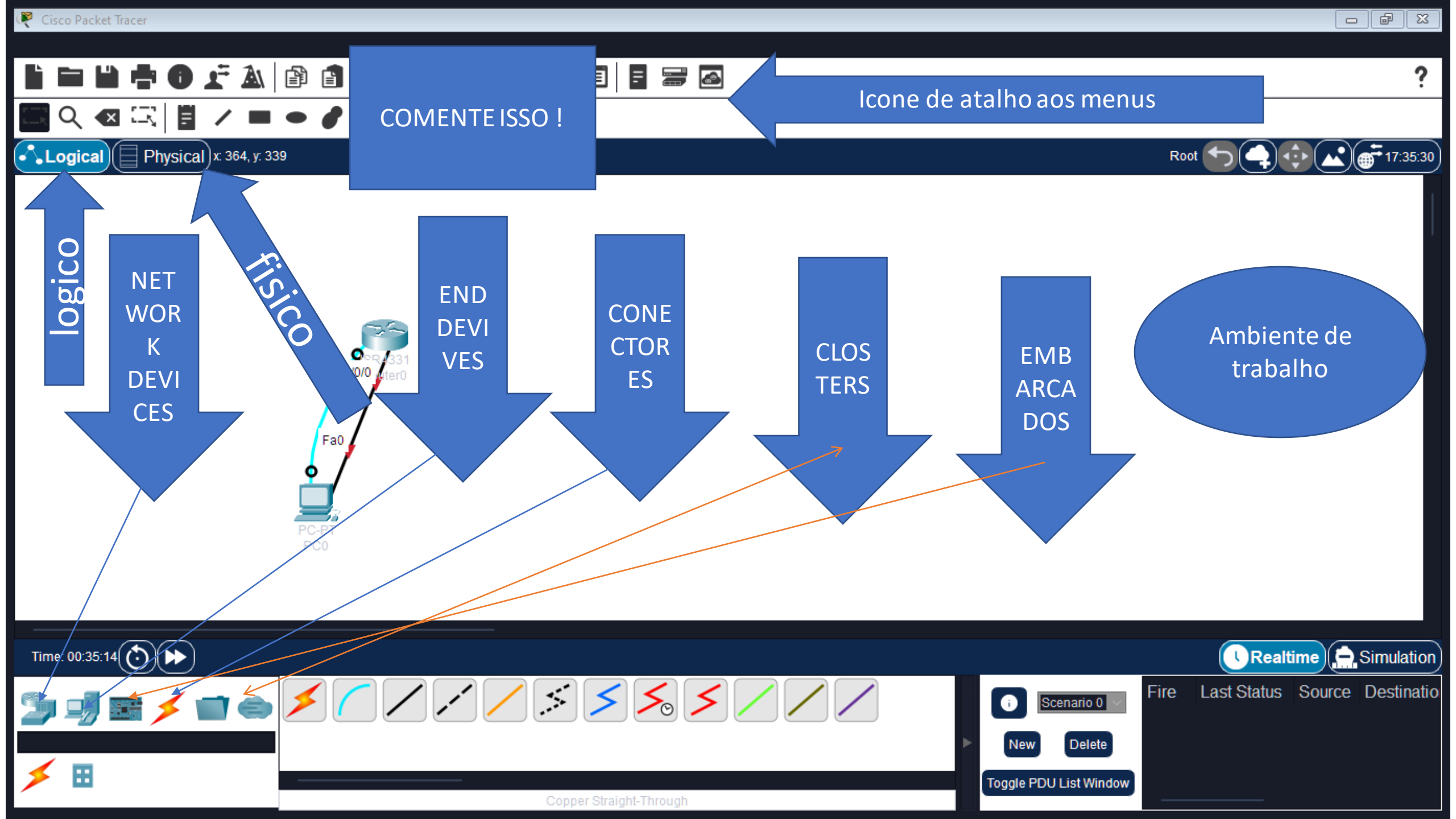
IPv4

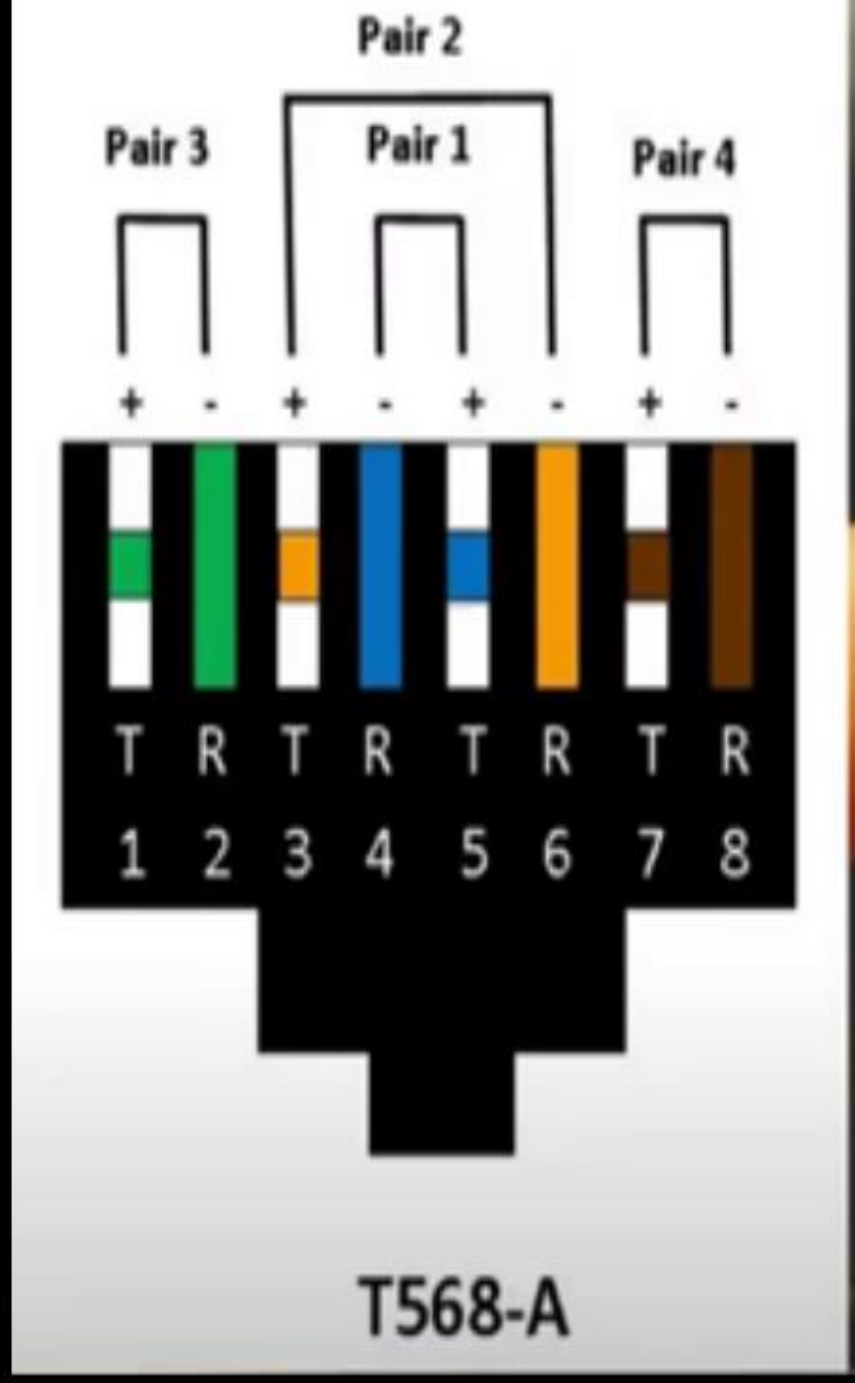
Além da simulação < Emulação

COMENTE ISSO !

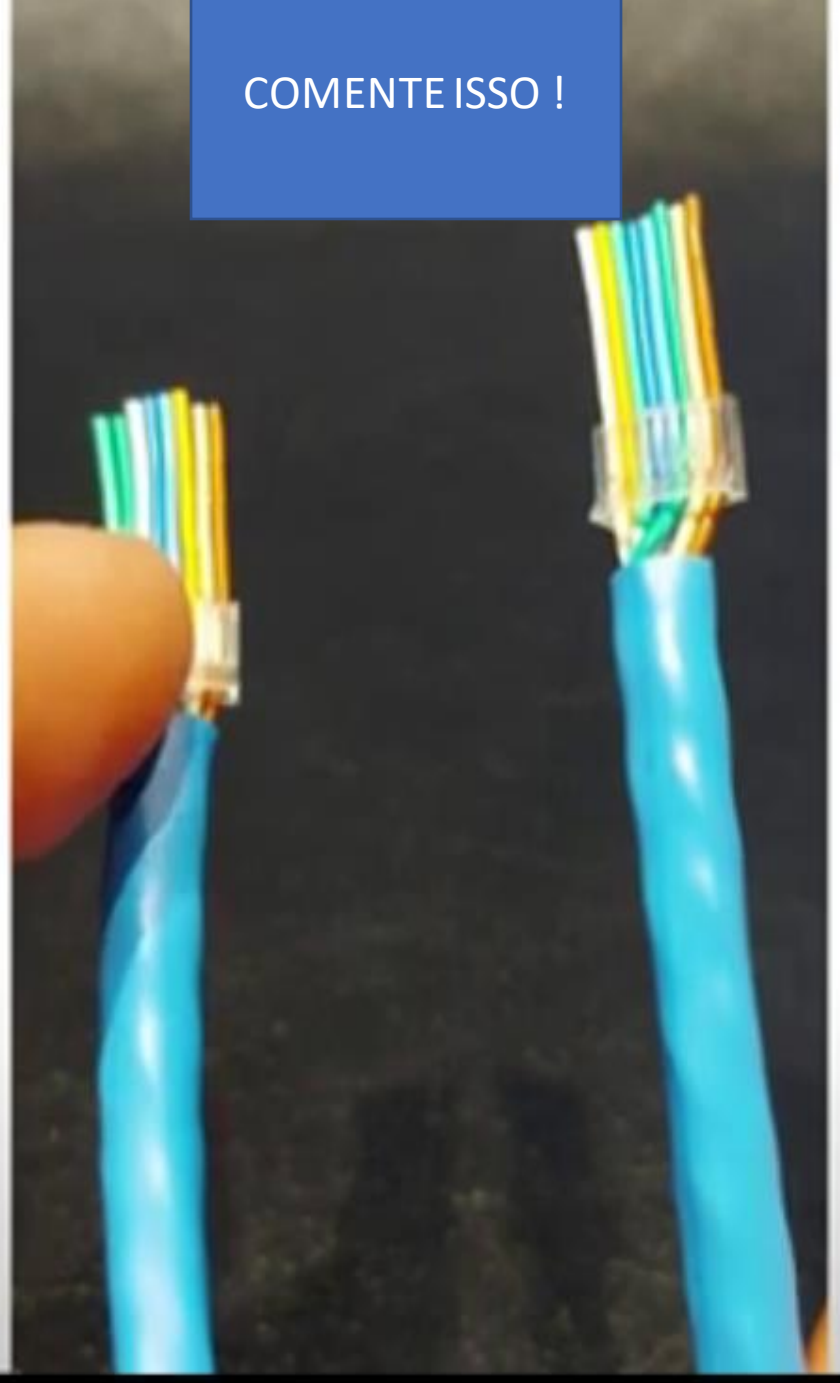
Emulação imita algo próximo o suficiente para que possa ser substituído pelas coisas reais.

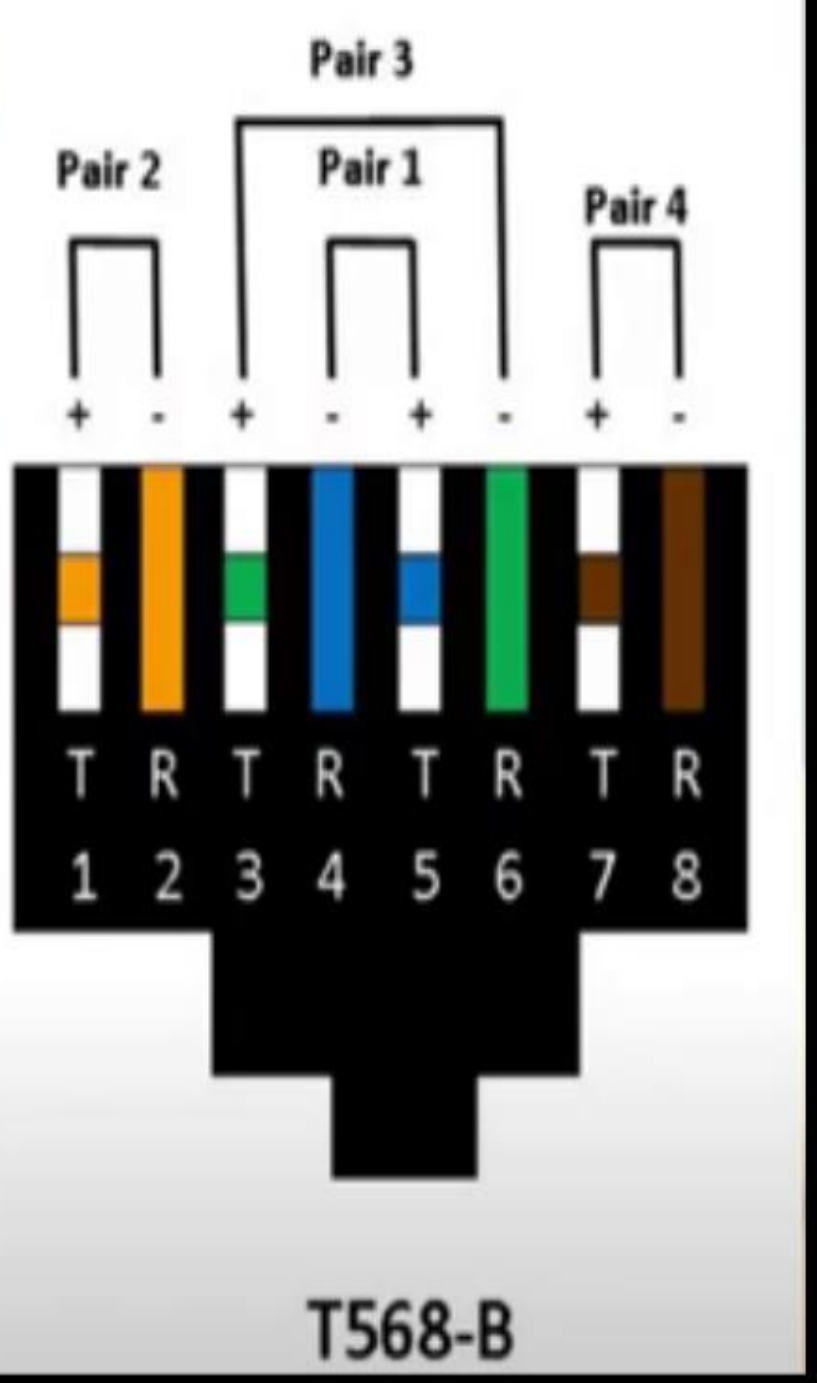
COMENTE ISSO !


Cisco Packet Tracer
COMENTE ISSO !
Icone de atalho aos menus
Logical
Physical
x: 364, y: 339
Root
17:35:30
logico
NET WOR K DEVI CES
fisico
END DEVI VES
CONE CTOR ES
CLOS TERS
EMB ARCA DOS
Ambiente de trabalho
Fa0
Time: 00:35:14
Realtime
Simulation
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destinatio
Copper Straight-Through



COMENTE ISSO !





COMENTE ISSO !